

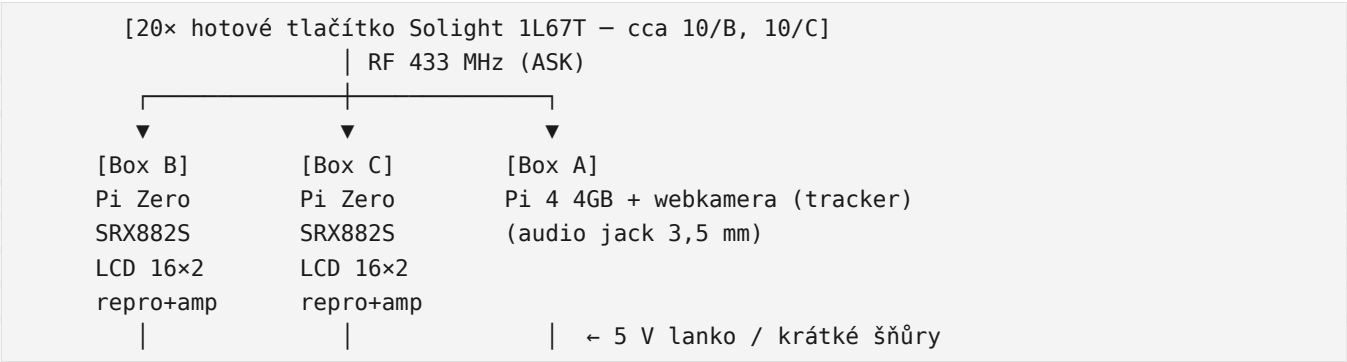
HW požadavky — Tracker (3 boxy)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako třídílného hudebního nástroje. Ověřeno na **Alza.cz**, **GM Electronic (gme.cz)** a **RPishop.cz** dne **8. 9. 2026**. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená. Kompletní schémata všech propojení: [docs/SCH.md](#).

1) Architektura a role boxů

Box	Role	HW
A	Hlavní jednotka — běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes SDL2_mixer). Rozvod sítě pro celou sestavu.	Raspberry Pi 4 4 GB + webkamera
B	Spouštěč samplerů — 10 bezdrátových tlačítek, SDL Mixer přehrává X samplů, malý reproduktor přímo v krabici, displej 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset	Raspberry Pi Zero 2 WH + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz
C	Stejná role jako B (druhá sekce, dalších 10 tlačítek)	Raspberry Pi Zero 2 WH + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz
20× tlačítko	Hotové bezdrátové tlačítko Solight 1L67T (433 MHz, EV1527/learning-code, baterie uvnitř)	10 ks spárováno s B, 10 ks s C

Komunikace: tlačítka → RF **433 MHz** (ASK/OOK) → přijímač **SRX882S** v B/C (GPIO, knihovna RCSSwitch) → SDL Mixer. Synchronizace samplerů a trackeru mezi A a B/C: WiFi (B/C mají 2,4 GHz WiFi; sample lze rsyncovat z A). Napájení: 230 V přivedeno **10 m šňůrou s koncovkou do elektroboxu A**; do B a C se rozvádí 5 V lankem (nebo krátkou síťovou šňůrou) — viz kapitola 4.



rozvod v boxu A ← 10 m šňůra H05VV-F 3×1,5 s koncovkou (230 V)

2) Objednávkový list — Alza.cz (box A, karty, kabeláž, webkamera, stativ)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Raspberry Pi 4 Model B 4 GB (doporučeno)	1	3 029 Kč	hledání
RPi 4B 8 GB / 3 GB / 2 GB (alternativa)	—	4 629 / 2 239 / 1 899 Kč	hledání
Krabička na Pi 4: Inter-Tech ODS-721 (hliník) — JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodaný/chybí	1	≈259 Kč	hledání
alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink	—	299 / 88 Kč	hledání
Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A	1	od 251 Kč (černý skladem)	hledání
Webkamera Logitech C270 HD (rozpočet)	1	599-799 Kč	hledání
Webkamera Logitech C920 Full HD (doporučeno, lepší obraz a stálost)	1	1 599 Kč	hledání
alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč	—	viz vedle	hledání
microSD 64 GB SanDisk Ultra (rozpočet)	1	549 Kč	hledání
microSD 64 GB Ultra A1 (doporučeno)	1	699 Kč	hledání
alt. Extreme A2 799 / Extreme PRO 829 Kč	—	viz vedle	hledání
micro-HDMI → HDMI kabel 1,8 m (setup/konzole), JOY-IT	1	109 Kč (3 m 125)	hledání
Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod	1	189 Kč (rozkládací 459)	hledání

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Box A — konstrukční krabička MASZCZYK KM-85 (180×160×84 mm) — z GME, viz §3	1	209 Kč	gme.cz

Mezisoučet boxu A ≈ 5 000 Kč (C270) / ≈ 5 400 Kč (C920) bez krabičky A (209 Kč je v §3).

Pi 4 má 3,5 mm jack — pro tracker není potřeba žádná zvuková karta. Volitelně repro Creative Pebble 529 Kč.

3) Objednávkový list — GME ([gme.cz](#)): elektroboxy, šňůry, elektronika B/C, RF tlačítka

3.1 Elektroboxy (3 ks)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná (doporučeno pro A, B i C — dost místa)	3	209 Kč /ks	product
alt. MASZCZYK Z30A 120×70×46 mm (úspora místa v B/C)	2	120 Kč /ks	product
alt. KRADEX Z25 PS 220×220×78 mm (pro „stůl“, větší)	—	182 Kč /ks	product

Krabice celkem ≈ 630 Kč (KM-85 ×3).

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm ² , černá, 5 m (2 ks = 10 m, nejdelší běžný kus e-shopu)	2	175 Kč /ks	product
Krátká napájecí šňůra JT003 3×1,5, 2 m , černá/bílá (rozvod na B/C)	2	89 Kč /ks	product
Lanko CYA 1×0,5 mm ² (H05V-K), 3,50 Kč/m — cca 5 m/barva (černá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá)	30 m	3,50 Kč/m	černý 1512360 / kategorie

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm 16 A (přípojka 230 V v A + rozvod)	10	5 Kč/ks	product
Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK	1	135 Kč	product
Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (DA5M2,5X10)	20	5,50 Kč/ks	product

Šňůry + kabeláž + drobnosti ≈ 990 Kč.

3.3 Box B i C — díl (stejný seznam ×2)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Raspberry Pi Zero 2 WH (s osazenými GPIO piny, jinak nelze LCD zapojit) — RPishop v skladu	2	≈410 Kč	RPishop
Znakový LCD 16×2 alfanumerický (DM1602AYG) + I2C převodník PCF8574	2× (LCD+adapter)	LCD 85 Kč + I2C adapter 69 Kč	LCD + I2C adapter
Digitální zesilovač CREATALL CA-3110S (TP3110, třída D) — náhrada za vyprodaný PAM8403	2	49 Kč	product
USB zvuková karta (USB-A → 3,5 mm jack) — Pi Zero nemá jack; zařazeno na Alza	2	≈115–150 Kč	hledání Alza
Reproduktor 40 mm, 8 Ω (LS40N-27-R8)	2	62 Kč	product
RF přijímač 433 MHz SRX882S (ASK) — náhrada za nRF24L01+ (nová architektura tlačítek, §3.4)	2	79 Kč	product
microSD 32 GB A1	2	499 Kč	Alza
Reset tlačítko: mikrospínač 6×6 mm + LED 5 mm + rezistor 330 Ω/10 kΩ kapely od 1,10 Kč; sloupky ze §3.2	2 sady	≈20 Kč	mikrospínač
Krabička MASZCZYK KM-85 (§3.1)	2	209 Kč	product

Jeden box B/C ≈ 1 760 Kč → oba ≈ 3 520 Kč.

3.4 Bezdrátová tlačítka (20 ks) — hotová, 433 MHz

Položka	Kusy	Cena Odkaz
Solight 1L67T bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, kryt na jmenovku, baterie uvnitř)	20	72,60 Kč GME - vyhledání / (VÝPRODEJ) kód 757-233
(volitelně) Náhradní baterie CR2032, blistr 5 ks (Camelion BP5)	4 (20 ks)	19 Kč/blistr product

Tlačítka celkem ≈ 1 450 Kč (+ 76 Kč náhradní baterie).

Upozornění: položka je ve **výprodeji**, dostupná jen na 2 prodejnách — objednat co nejdříve.
Nelze-li 20 ks, zbytek dořešit tlačítky Solight 1L67DT / Honeywell DCP711G.

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- **230 V:** 2× flexo 5 m (celkem 10 m) H05VV-F 3×1,5 — koncovka šňůry do elektroboxu **A** (přípojka na svorkovnici KLS, vývod PE).
- **V boxu A** stojí oficiální zdroj 15,3 W (Pi 4, USB-C).
- **Pro B a C** dvě možnosti:
- (a) *Doporučeno:* 5 V rozvod lankem 0,75–1,5 mm² z A do B a C (na ~2 m je úbytek v pořádku při odběru <1,5 A); celkem jen 1 síťová šňůra.
- (b) *Jednodušší:* každý box vlastní malý 5 V mikro-USB zdroj napájený krátkou 2 m šňůrou z A (§3.2).
- Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.
- **Reset tlačítko + indikace chodu:** dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.

5) Schémata zapojení (GPIO, boxy B/C, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, C, tlačítka, rozvod): [docs/SCH.md](#)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi Zero 2 WH

Pi Zero GPIO (pin) LCD modul Poznámka

3V3 (pin 1) VCC viz napájení níže

Pi Zero GPIO (pin) LCD modul Poznámka

GND (pin 6) GND

GPIO 2 / SDA (pin 3) SDA

GPIO 3 / SCL (pin 5) SCL

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V** (HD44780 + PCF8574). **Bezpečné zapojení na GPIO:**
- buď napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem na adaptéru), *nebo*
- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.
- Pull-up rezistory jsou obvykle na I2C modulu; při potížích doplnit 4,7 kΩ na 3,3 V.
- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — zjistit `i2cdetect -y 1`.
- Aktivace rozhraní: `raspi-config` → Interface → I2C, nebo do `/boot/config.txt` přidat `dtoverlay=i2c-arms`.

Zobrazení: řádek 1 = „MIX B“ + aktivní samplý, řádek 2 = hlasitosti/stav (formát řeší SW sampleru).

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu

```
Pi Zero GPIO17 (pin 11) — TLACÍTKO (NO) — GND
                        | 10 kΩ pull-up — 3V3      (software: debounce)
Pi Zero GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND    (indikace chodu)
```

- Krátké stisknutí → `systemctl poweroff` (či `restart`), dvojité → `restart`. Skript + systemd unit dodá SW sampleru.
- U boxu A totéž na GPIO piny Pi 4 (BCM 17/26).

5.3 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na Pi Zero v B/C

```
Pi Zero GPIO22 (pin 15) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]
Pi Zero GND (pin 6)    ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]
```

- Modul SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz) — DATA výstup je logika 3,3 V, napájet **3V3** (lze i 5 V, výstup pak high 5 V → nedoporučeno na GPIO bez přerušení).
- Stisk hotového tlačítka = krátký burst kódu (EV1527/learning-code). Pi dekóduje přes `rc-switch/433Utils` (RCSwitch v C, GPIO 22 default).
- **Mapování tlačítek:** jeden stisk u každého tlačítka → `RCSwitch_Receive` vypíše kód; uložit mapu kód → číslo sample (10 ks pro B, 10 ks pro C). Párování s přijímačem není potřeba — jen dekódování.

- Dosah 200 m (uvnitř typicky 30–60 m), žádné sdílení pásma s WiFi 2,4 GHz.

6) Kalkulace práce (instalace)

Sazba **350 Kč/h**, ideální délka instalace **2 týdny**.

Varianta	Hodin	Práce
2 týdny × 6 h/den (10 prac. dní)	60 h	21 000 Kč
2 týdny × 8 h/den (doporučeno / ideál)	80 h	28 000 Kč
2 týdny × 8 h včetně víkendů	112 h	39 200 Kč

7) Odhad finální ceny (upraveno 8. 9. 2026 — hotová tlačítka 433 MHz)

Sestava	HW	Doprava (~3 e-shopy)	Práce	Rezerva 10 %	Celkem
Minimální (C270, 60 h)	≈10 600	≈400	21 000	≈1 100	≈33 100 Kč
Doporučená (C920, 80 h)	≈11 600	≈400	28 000	≈1 200	≈41 200 Kč
Komfort (C920 + C922 do C, 112 h)	≈12 700	≈400	39 200	≈1 300	≈53 600 Kč

Pozn.: HW je počítán vč. 3 elektroboxů, 20 hotových tlačítek, 10 m šňůry, kabeláže a drobností; nezahrnuje výrobní desky plošných spojů (→ prototyp na nepájivém poli).

8) Montážní checklist (aktualizováno na RF 433 MHz)

1. Zapájení/naddimenzování kabeláže do svorkovnic v boxu A (2× 5 m šňůra + rozvod, PG-kabelky).
2. Osazení boxu A: Pi 4 + krabička (ODS-721) + zdroj 15,3 W + webkamera na stativu nad

hrací plochou + kalibrace (viz README.md).

3. Box B: Pi Zero 2 WH + LCD 16×2 na GPIO + CA-3110S + LS40N + USB zvukovka + **SRX882S**; totéž box C.
 4. 20 hotových tlačítek Solight 1L67T: dekódování kódu každého (RCSwitch), mapa kód → sample (10 → B, 10 → C).
 5. Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, **librc-switch**/433Utils, i2c-tools), systémové služby (reset, zobrazení mixu).
 6. Test síťové synchronizace A↔B↔C (sběr samplerů), test RF dosahu (433 MHz), výdrž baterií tlačítek.
 7. Závěrečný 2denní zátěžový test + dokumentace ke krabicím.
-

9) Předpoklady / otevřené volby

- **B/C** mají vlastní mini-Pi (Zero 2 WH); pokud chceš pasivní B/C jen jako panely tlačítek, HW i SW se zjednoduší (odpadnou 2× Pi, LCD, repro, USB zvukovka ≈ -3 520 Kč).
- **RF: ROZHODNUTO — 433 MHz**, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S). Pořizovací náklad ≈ 1 450 Kč místo ≈ 4 300 Kč u DIY nRF24L01 uzlů; mimo WiFi pásmo. Nevýhoda: pomalejší (desítky ms), jednosměrné protokoly bez potvrzení.
- **Displej**: 16×2 I2C (DM1602AYG + PCF8574 adapter); alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).
- **Reset**: GPIO soft (shutdown), alternativa mechanický vypínač 230 V.
- Ceny ověřeny 8. 9. 2026; dostupnost Pi Zero 2 W v ČR kolísá (vyprodává se) — objednat dříve; Solight 1L67T je **výprodej**.